

GUÍA DE ACTIVIDADES

Estequiometría y Cálculos Químicos

Espacio curricular:

Ciencias Naturales / Química

Nombre: _____

Fecha: ____/____/____

"La química es el estudio de la materia, pero prefiero pensar en ella como el estudio del cambio." — Walter White (Breaking Bad)



SECCIÓN 1 — Masa Atómica y Masa Molar

Masa Atómica (u)

Es la masa de un átomo expresada en unidades de masa atómica (u). Se define tomando como referencia al isótopo carbono-12, cuya masa se fija en exactamente 12 u. Las masas atómicas de los demás elementos se obtienen de la tabla periódica.

Masa Molar (M)

Es la masa de un mol de partículas (átomos, moléculas o iones) de una sustancia. Se expresa en g/mol. Numéricamente es igual a la masa atómica o masa molecular expresada en u. Ejemplo: $M(O) = 16 \text{ g/mol}$; $M(H_2O) = 18 \text{ g/mol}$.

Tabla de masas atómicas de referencia:

Elemento	Símbolo	Masa atómica (u)
Hidrógeno	H	1 u
Carbono	C	12 u
Nitrógeno	N	14 u
Oxígeno	O	16 u
Sodio	Na	23 u
Magnesio	Mg	24 u
Azufre	S	32 u
Cloro	Cl	35,5 u
Calcio	Ca	40 u
Hierro	Fe	56 u
Cobre	Cu	63,5 u
Zinc	Zn	65 u

Actividades — Masa Atómica y Molar

Actividades 1 a 4 — Masa molar de compuestos

Calculá la masa molar de cada compuesto mostrando el procedimiento completo:

1. Agua (H_2O)

2. Dióxido de carbono (CO_2)

3. Glucosa ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$)

4. Ácido sulfúrico (H_2SO_4)

Actividades 5 a 7 — Conversión masa $\leftrightarrow$ mol

Resolvé los siguientes problemas de conversión:

1. ¿Cuántos moles hay en 36 g de agua (H_2O)?

2. ¿Cuántos gramos pesan 0,5 mol de NaCl ($M = 58,5 \text{ g/mol}$)?

3. ¿Cuántos moles representan 44 g de CO_2 ?

SECCIÓN 2 — Número de Avogadro y el Mol

El Número de Avogadro (N_a)

El número de Avogadro es $N_a = 6,022 \times 10^{23}$ partículas/mol. Indica la cantidad de átomos, moléculas o iones que contiene exactamente 1 mol de cualquier sustancia. Es una constante fundamental de la química que permite pasar del mundo macroscópico (gramos) al mundo microscópico (partículas individuales).

Relaciones clave para los cálculos:

Para calcular...	Usá...
Nº de partículas a partir de moles	Partículas = mol $\times$ N_a
Moles a partir de partículas	mol = partículas / N_a
Moles a partir de masa	mol = masa (g) / M (g/mol)
Masa a partir de moles	masa = mol $\times$ M

Actividades — Número de Avogadro

Actividades 8 a 11 — Conteo de partículas

Aplicá el número de Avogadro para resolver:

1. ¿Cuántas moléculas contiene 1 mol de agua?

2. ¿Cuántas moléculas hay en 2 mol de CO_2 ?

3. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay en 1 mol de agua?

4. Si tenés $3,011 \times 10^{23}$ moléculas de N_2 , ¿cuántos moles son?

SECCIÓN 3 — Masa Molecular

Masa Molecular (MM)

Es la suma de las masas atómicas de todos los átomos que conforman una molécula, expresada en unidades de masa atómica (u). Se calcula multiplicando la masa atómica de cada elemento por la cantidad de átomos de ese elemento en la fórmula y sumando todos los resultados. Ejemplo: $MM(H_2O) = 2 \times 1 + 1 \times 16 = 18$ u.

Actividades — Masa Molecular

Actividades 12 a 16 — Cálculo de masa molecular

Calculá la masa molecular de cada sustancia:

1. Metano (CH_4)

2. Amoníaco (NH_3)

3. Ácido clorhídrico (HCl)

4. Sacarosa ($\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$)

5. Sulfato de calcio (CaSO_4)

SECCIÓN 4 — Ecuaciones Químicas

¿Qué es una ecuación química?

Una ecuación química es la representación simbólica de una reacción química. Los reactivos se escriben a la izquierda y los productos a la derecha, separados por una flecha ($\rightarrow$). Los coeficientes estequiométricos indican la cantidad relativa de moles de cada sustancia que interviene en la reacción. Una ecuación balanceada respeta la Ley de Conservación de la Masa.

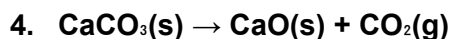
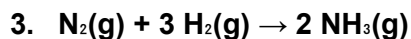
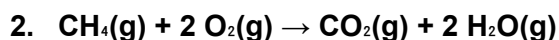
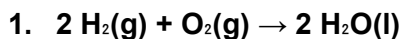
Partes de una ecuación química:

- Reactivos: sustancias que se consumen en la reacción (izquierda de la flecha).
- Productos: sustancias que se forman en la reacción (derecha de la flecha).
- Coeficientes: números enteros delante de cada fórmula que indican proporciones molares.
- Estados de agregación: (s) sólido, (l) líquido, (g) gaseoso, (ac) solución acuosa.

Actividades — Identificación de Ecuaciones

Actividades 17 a 20 — Interpretación de ecuaciones

Para cada reacción identifícala: (a) reactivos y productos, (b) estados de agregación, (c) significado de los coeficientes en moles.



SECCIÓN 5 — Balanceo de Ecuaciones Químicas

Ley de Conservación de la Masa — Lavoisier

"La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma." En toda reacción química, la cantidad de átomos de cada elemento debe ser igual en reactivos y productos. El balanceo consiste en ajustar los coeficientes estequiométricos para cumplir esta ley. NUNCA se deben cambiar los subíndices de las fórmulas.

Método de tanteo — Pasos:

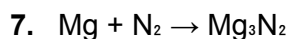
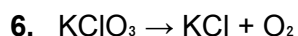
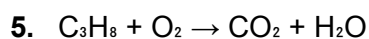
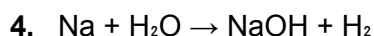
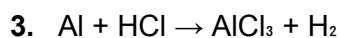
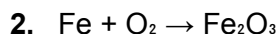
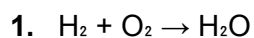
- Paso 1: Escribir la ecuación no balanceada con las fórmulas correctas.
- Paso 2: Contar átomos de cada elemento en reactivos y productos.
- Paso 3: Ajustar los coeficientes comenzando por los elementos más complejos.
- Paso 4: Verificar que todos los átomos estén balanceados.
- Paso 5: Los coeficientes deben ser los menores números enteros posibles.

Actividades — Balanceo



Actividades 21 a 28 — Balancear las siguientes ecuaciones

Balancea cada ecuación y explica brevemente el procedimiento:



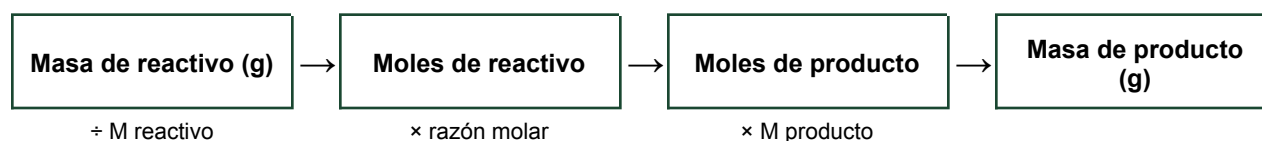
SECCIÓN 6 — Estequiometría



¿Qué es la Estequiometría?

La estequiometría estudia las relaciones cuantitativas entre las sustancias que participan en una reacción química. Los coeficientes de una ecuación balanceada indican la razón molar entre reactivos y productos. Esto permite calcular cuánto producto se forma a partir de una cantidad conocida de reactivo, o cuánto reactivo se necesita para obtener una cantidad determinada de producto.

Esquema general de resolución de problemas estequiométricos:



Actividades — Estequiometría

Actividades 29 a 33 — Cálculos estequiométricos

Resuelve los siguientes problemas mostrando todos los pasos:

1. En la reacción $2 \text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$, si se tienen 4 mol de H_2 , ¿cuántos moles de O_2 se necesitan y cuántos moles de agua se producen?

2. En la reacción $\text{N}_2 + 3 \text{H}_2 \rightarrow 2 \text{NH}_3$, ¿cuántos gramos de NH_3 se producen a partir de 28 g de N_2 ?

3. En la combustión de metano $\text{CH}_4 + 2 \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$, ¿cuántos gramos de CO_2 se producen al quemar 32 g de CH_4 ?

4. En la reacción $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3 \text{CO} \rightarrow 2 \text{Fe} + 3 \text{CO}_2$, ¿cuántos gramos de hierro (Fe) se obtienen a partir de 160 g de Fe_2O_3 ? ($M(\text{Fe}_2\text{O}_3) = 160 \text{ g/mol}$)

5. ¿Cuántos gramos de CO_2 se producen al quemar 1 mol de propano (C_3H_8)?
Reacción: $\text{C}_3\text{H}_8 + 5 \text{O}_2 \rightarrow 3 \text{CO}_2 + 4 \text{H}_2\text{O}$

SECCIÓN 7 — Reactivo Limitante y Reactivo en Exceso

Reactivo Limitante

Es el reactivo que se consume completamente en una reacción química, determinando la cantidad máxima de producto que puede formarse. Cuando no todos los reactivos están en proporciones estequiométricas exactas, uno de ellos se agota primero (reactivo limitante) y el otro queda en exceso (reactivo en exceso). La cantidad de producto siempre se calcula a partir del reactivo limitante.

Método para identificar el reactivo limitante:

- Paso 1: Verificar que la ecuación esté balanceada.
- Paso 2: Convertir las masas dadas a moles (dividiendo por la masa molar).
- Paso 3: Dividir los moles de cada reactivo por su coeficiente estequiométrico.
- Paso 4: El reactivo con el cociente menor es el reactivo LIMITANTE.
- Paso 5: Calcular el producto usando el reactivo limitante.
- Paso 6 (opcional): Calcular la cantidad del reactivo en exceso que sobra.

Actividades — Reactivo Limitante



Actividades 34 a 37 — Determinación del reactivo limitante

En cada problema: (a) identificá el reactivo limitante, (b) calculá la masa de producto formado, (c) calculá la cantidad del reactivo en exceso que sobra.

5. Se mezclan 4 g de H_2 y 32 g de O_2 para producir agua. Reacción: $2 H_2 + O_2 \rightarrow 2 H_2O$

6. Se dispone de 14 g de N_2 y 6 g de H_2 para sintetizar amoníaco. Reacción: $N_2 + 3 H_2 \rightarrow 2 NH_3$

7. Se mezclan 10 g de Fe y 10 g de S para producir FeS. Reacción: $Fe + S \rightarrow FeS$
($M(Fe)=56$; $M(S)=32$; $M(FeS)=88$ g/mol)

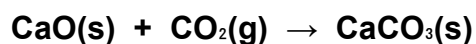
8. Para la reacción $2 Al + 3 Cl_2 \rightarrow 2 AlCl_3$, se tienen 27 g de Al y 106 g de Cl_2 . ¿Cuál es el reactivo limitante? ¿Cuánto $AlCl_3$ se forma? ($M(Al)=27$; $M(Cl_2)=71$; $M(AlCl_3)=133,5$ g/mol)

PROBLEMA INTEGRADOR



Situación problema

En una planta de tratamiento de aguas residuales de Puerto Madryn se utiliza cal viva (CaO) para tratar el agua contaminada con dióxido de carbono disuelto. La reacción es:



Se dispone de 56 kg de CaO y 44 kg de CO₂.

a) Verificá que la ecuación esté balanceada e indicá el significado de cada término.

b) Calculá la masa molar de CaO, CO₂ y CaCO₃.

c) Convertí las masas dadas a moles.

d) Determiná el reactivo limitante y justificá tu respuesta.

e) ¿Cuántos kg de CaCO₃ se producen?

f) ¿Cuántos kg del reactivo en exceso sobran?

g) ¿Cuántas moléculas de CO₂ reaccionaron?
